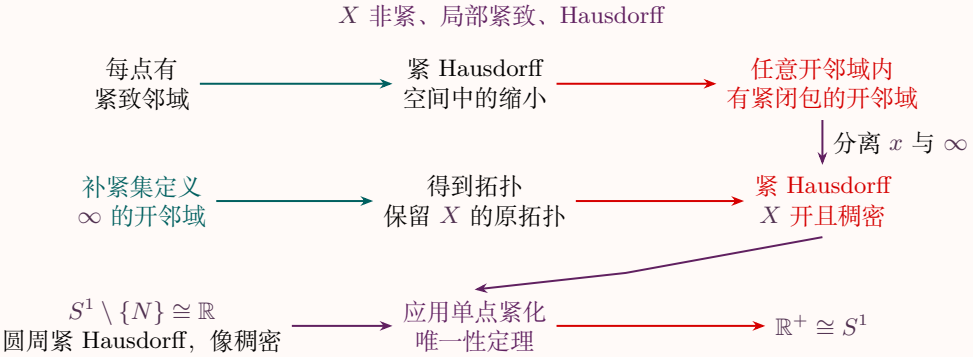
第 15 讲

# 局部紧致性与单点紧化

2026 年秋季学期

# 本讲知识结构




局部紧致性用于分离原空间中的点与无穷远点；无穷远点的邻域把覆盖问题归结到一个紧子集。

# 紧致邻域与非紧的整体

实线 $\mathbb{R}$ 不紧致。例如开覆盖 $\{(-n, n) : n \in \mathbb{N}\}$ 的任意有限子族都包含于某个有界区间，不能覆盖 $\mathbb{R}$。

但每个 $x \in \mathbb{R}$ 都有紧致邻域 $[x-1, x+1]$。本讲从这一局部性质出发，在适当条件下添加一个点，使整个空间紧致。

**已知结论**　第 11、12 讲已证明紧空间的闭子空间紧致、连续像紧致、Hausdorff 空间的紧子集闭，以及紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射是同胚。

第 14 讲的 Heine–Borel 定理将用于欧氏空间中的例子。本讲的“一点紧化”与“单点紧化”同义，教材使用前一名称。

教材 §§9.1–9.2。

# 紧致邻域与局部紧致性

**定义 9.1.1** 设 $X$ 为拓扑空间，$x \in X$。若 $K \subseteq X$ 是紧致子空间，且存在 $X$ 中的开集 $W$ 使

$$x \in W \subseteq K,$$

则称 $K$ 为 $x$ 的一个**紧致邻域**。若 $X$ 的每一点都有紧致邻域，则称 $X$ **局部紧致**。

邻域 $K$ 本身不必开；定义也未要求 $K$ 闭。紧致性始终指 $K$ 的子空间拓扑。

同时局部紧致且满足 Hausdorff 公理的空间，称为**局部紧致 Hausdorff 空间**，简记为 **LCH 空间**。

空空间的逐点条件自动成立，因此它也是 LCH 空间。

教材 定义 9.1.1。

# 相对紧致性要说明闭包的环境

**定义（相对紧致）** 对 $A \subseteq X$，记 $\mathrm{cl}_X A$ 为 $A$ 在 $X$ 中的闭包。若 $\mathrm{cl}_X A$ 紧致，就称 $A$ **在 $X$ 中相对紧致**。

例如，$(0,1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中相对紧致，因为

$$\mathrm{cl}_{\mathbb{R}}(0,1) = [0,1]$$

紧致。但在环境空间 $X = (0,1)$ 中，整个空间的闭包仍是 $(0,1)$，而它不紧致，所以它在自身中不相对紧致。

若 $V$ 是包含 $x$ 的相对紧致开集，则

$$x \in V \subseteq \mathrm{cl}_X V$$

说明 $\mathrm{cl}_X V$ 是 $x$ 的紧致邻域。下面将证明 LCH 空间中能在任意给定开邻域内找到这样的 $V$。

# 三个基本的局部紧致空间

**例 9.1.2（1）** 若 $X$ 紧且 Hausdorff，则整个 $X$ 是每一点的紧致邻域，所以 $X$ 是 LCH 空间。

**例 9.1.2（2）** 离散空间中的单点集 $\{x\}$ 开且紧致：它的任何开覆盖中，只需选一个含 $x$ 的成员。不同点的单点开集互不相交，故离散空间也 Hausdorff，从而为 LCH 空间。

**例 9.1.2（3）** 对正整数 $d$，通常拓扑下的 $\mathbb{R}^d$ 是 Hausdorff 空间。对每个 $x \in \mathbb{R}^d$，闭球

$$K = \{y \in \mathbb{R}^d : \|y - x\|_2 \leq 1\}$$

由第 14 讲的 Heine–Borel 定理知其紧致，且 $x \in B(x,1) \subseteq K$。所以 $\mathbb{R}^d$ 是 LCH 空间。

教材例 9.1.2 的（1）至（3）；定理 8.4.7。

# 紧 Hausdorff 空间中的邻域缩小

**引理 9.1.3** 设 $K$ 为紧 Hausdorff 空间，$x \in K$，且 $O$ 是 $K$ 中包含 $x$ 的开集。则存在 $K$ 中开集 $V$，使

$$x \in V \subseteq \mathrm{cl}_K V \subseteq O.$$

**证明的准备** 令 $F = K \setminus O$。它是紧空间 $K$ 的闭子集，因此紧致。

若 $F = \varnothing$，则 $O = K$，直接取 $V = K$ 即得结论。

以下设 $F \neq \varnothing$。我们将用 Hausdorff 性把 $x$ 与 $F$ 中每个点分开，再用 $F$ 的紧致性只保留有限多个分离条件。

教材引理 9.1.3。

# 用有限覆盖保留共同的点邻域

对每个 $y \in F$，有 $y \neq x$。由 $K$ 的 Hausdorff 性，可取 $K$ 中开集 $U_y, W_y$，使

$$x \in U_y, \qquad y \in W_y, \qquad U_y \cap W_y = \varnothing .$$

这些 $W_y$ 覆盖 $F$；限制到 $F$ 后便是其开覆盖。由 $F$ 紧致，可取有限个 $y_1, \dots, y_m \in F$，使

$$F \subseteq \bigcup_{i=1}^{m} W_{y_i} .$$

令

$$V = O \cap \bigcap_{i=1}^{m} U_{y_i}, \qquad W = \bigcup_{i=1}^{m} W_{y_i} .$$

有限交保证 $V$ 仍开且包含 $x$；$W$ 开且包含整个 $F$。

# 把不相交关系传递到闭包

对每个 $i$，有 $V \subseteq U_{y_i}$，而 $U_{y_i} \cap W_{y_i} = \varnothing$，所以 $V$ 与每个 $W_{y_i}$ 都不交。于是

$$V \cap W = \varnothing .$$

因为 $W$ 在 $K$ 中开，$K \setminus W$ 是包含 $V$ 的闭集。由闭包的最小闭集性质，

$$\mathrm{cl}_K V \subseteq K \setminus W .$$

又因 $F \subseteq W$，故

$$x \in V \subseteq \mathrm{cl}_K V \subseteq K \setminus W \subseteq K \setminus F = O .$$

引理得证。这里把闭包留在 $O$ 内，依靠的是与开集 $W$ 不交。

# Hausdorff 空间的局部紧致性判据

**定理 9.1.4（节选）** 设 $X$ 为 Hausdorff 空间，以下两个条件等价：

**(1)** $X$ 局部紧致。

**(3)** 对每个 $x \in X$ 及每个包含 $x$ 的 $X$ 中开集 $U$，存在 $X$ 中开集 $V$，使

$$x \in V \subseteq \mathrm{cl}_X V \subseteq U, \qquad \mathrm{cl}_X V \text{ 紧致}.$$

**（3）推出（1）** 对任意 $x$，取 $U = X$。所得 $\mathrm{cl}_X V$ 紧致，并包含 $x$ 的开邻域 $V$，所以它是 $x$ 的紧致邻域。

教材 定理 9.1.4 的条件（1）与（3）。

# 从一个紧致邻域开始缩小

**(1) 推出 (3)** 设 $X$ 局部紧致且 Hausdorff。固定 $x \in U$，其中 $U$ 在 $X$ 中开。

由局部紧致性，取 $x$ 的紧致邻域 $N$，再取 $X$ 中开集 $W$，使

$$x \in W \subseteq N .$$

紧子集 $N$ 在 Hausdorff 空间 $X$ 中闭，且 $N$ 作为子空间仍 Hausdorff。因此 $N$ 本身是紧 Hausdorff 空间。

令 $O = U \cap W$。它在 $X$ 中开，且 $x \in O \subseteq N$。又因 $O = N \cap O$，所以 $O$ 也是 $N$ 中包含 $x$ 的相对开集。

现在可以把前面的缩小引理应用于紧空间 $N$ 内的开邻域 $O$。

# 先在紧邻域的子空间拓扑中缩小

对紧 Hausdorff 空间 $N$、点 $x$ 和 $N$ 中开集 $O$ 应用引理 9.1.3，得到 $N$ 中的开集 $G$，使

$$x \in G \subseteq \mathrm{cl}_N G \subseteq O\,.$$

这里 $\mathrm{cl}_N G$ 是在 $N$ 中取的闭包。引理暂时只保证 $G$ 在 $N$ 中开。

由子空间拓扑的定义，存在 $X$ 中开集 $H$，使

$$G = H \cap N\,.$$

要得到定理要求的 $X$ 中开集，还要用到 $G \subseteq O$ 以及 $O$ 在 $X$ 中开。

# 相对开集为何在这里也是环境开集

已有 $G = H \cap N$、$G \subseteq O$、$O \subseteq N$。因此

$$\begin{aligned} H \cap O &= (H \cap N) \cap O \\ &= G \cap O = G\,. \end{aligned}$$

第一个等号使用 $O \subseteq N$，最后一个等号使用 $G \subseteq O$。

$H$ 与 $O$ 都在 $X$ 中开，所以 $G = H \cap O$ 在 $X$ 中开。令 $V = G$，便得到 $x$ 的一个 $X$ 中开邻域。

下面还需核对：把闭包的环境从 $N$ 换回 $X$ 后，闭包仍包含于 $U$，并且仍紧致。

# 闭包换回原空间后仍然紧致

因为 $G \subseteq N$ 且 $N$ 在 $X$ 中闭，所以 $\operatorname{cl}_X G \subseteq N$。子空间闭包公式给出

$$\operatorname{cl}_N G = N \cap \operatorname{cl}_X G = \operatorname{cl}_X G .$$

因此，对上一页的 $V = G$，有

$$x \in V \subseteq \operatorname{cl}_X V = \operatorname{cl}_N G \subseteq O \subseteq U .$$

$\operatorname{cl}_X V$ 在 $X$ 中闭且包含于 $N$，所以也是紧空间 $N$ 的闭子集，因而紧致。

这就证明了条件 (3)：任意给定开邻域 $U$ 都包含一个相对紧致开邻域 $V$，连同它在 $X$ 中的闭包一起包含在 $U$ 内。

# 把开邻域连同紧致闭包一起放入给定邻域




包含关系示意：$U, V$ 在 $X$ 中开，$x \in V \subseteq \mathrm{cl}_X V \subseteq U$，且 $\mathrm{cl}_X V$ 紧致。一般情形允许包含关系取等号。

给定的 $U$ 可以任意小。定理保证每次都能重新选出这样的 $V$，而不只是预先找到一个固定的紧致邻域。

# LCH 空间能分离一点与不含它的闭集

**推论 9.1.5**　每个 LCH 空间都是 $T_3$ 空间，即正则且满足 $T_1$ 公理。

**$T_1$性**　固定 $x \in X$。对每个 $y \neq x$，Hausdorff 性给出一个含 $y$ 而不含 $x$ 的开集 $O_y$。这些开集之并等于 $X \setminus \{x\}$，故 $\{x\}$ 闭。

**正则性**　设 $F \subseteq X$ 闭且 $x \notin F$。对开集 $U = X \setminus F$ 应用定理 9.1.4，取开集 $V$，使

$$x \in V \subseteq \mathrm{cl}_X V \subseteq X \setminus F\,.$$

令 $W = X \setminus \mathrm{cl}_X V$，则 $W$ 开、$F \subseteq W$，且 $V \cap W = \varnothing$。这两个不交开集分别包含 $x$ 与 $F$，证明了正则性。

教材 推论 9.1.5。

# LCH 空间的开子空间仍为 LCH 空间

**命题 9.1.7 (1)** 设 $X$ 为 LCH 空间，$A \subseteq X$ 开，则 $A$ 是 LCH 空间。

**证明** 子空间 $A$ 继承 Hausdorff 性。任取 $a \in A$，把 $A$ 作为 $X$ 中的开邻域，应用定理 9.1.4，得到 $X$ 中开集 $V$，使

$$a \in V \subseteq K := \mathrm{cl}_X V \subseteq A, \qquad K \text{ 紧致}.$$

因为 $V \subseteq A$，有 $V = A \cap V$，故 $V$ 是 $A$ 中的开邻域。

由子空间拓扑的传递性，$K$ 从 $A$ 继承的拓扑与从 $X$ 继承的相同。因此 $K$ 在 $A$ 中仍紧致，并包含 $V$，是 $a$ 在 $A$ 中的紧致邻域。

每点都有这样的邻域；空子空间的结论也自动成立。

教材 命题 9.1.7 (1)。

# LCH 空间的闭子空间仍为 LCH 空间

**命题 9.1.7（2）** 设 $X$ 为 LCH 空间，$F \subseteq X$ 闭，则 $F$ 是 LCH 空间。

**证明** 子空间 $F$ 继承 Hausdorff 性。任取 $x \in F$，取它在 $X$ 中的紧致邻域 $N$，以及 $X$ 中开集 $W$，使 $x \in W \subseteq N$。于是

$$x \in W \cap F \subseteq N \cap F .$$

$W \cap F$ 在 $F$ 中开。由于 $F$ 在 $X$ 中闭，$N \cap F$ 是紧空间 $N$ 的闭子集，故紧致。

同样由子空间拓扑的传递性，$N \cap F$ 作为 $F$ 的子集仍紧致。因此它是 $x$ 在 $F$ 中的紧致邻域，证明了 $F$ 局部紧致。若 $F = \varnothing$，结论自动成立。

教材 命题 9.1.7 (2)。

# 紧化保留原空间的拓扑

**定义**　空间 $X$ 的一个**紧化**是紧 Hausdorff 空间 $Y$ 及嵌入 $e : X \to Y$，满足 $e(X)$ 在 $Y$ 中稠密。

这里，嵌入表示 $e$ 是 $X$ 到子空间 $e(X)$ 的同胚；稠密表示 $\mathrm{cl}_Y\, e(X) = Y$，等价于 $Y$ 的每个非空开集都与 $e(X)$ 相交。

把 $X$ 与其像等同后，可以把紧化看成包含 $X$ 的紧 Hausdorff 空间。原有开集由子空间拓扑完整保留。

若 $Y \setminus e(X)$ 恰有一个点，就称它为**单点紧化**。以下从非紧的局部紧致 Hausdorff 空间构造这样的 $Y$。

# 无穷远点的邻域为何采用紧集的补集

设想已经得到紧 Hausdorff 空间 $Y = X \sqcup \{\infty\}$。若 $U$ 是包含 $\infty$ 的开集，则

$$K = Y \setminus U \subseteq X$$

是紧空间 $Y$ 的闭子集，因而紧致。它作为 $X$ 的子空间仍紧致，因为两种诱导拓扑相同。

反过来，若 $K \subseteq X$ 紧致，则它在 $Y$ 中也紧致，进而因 $Y$ Hausdorff 而闭。因此 $Y \setminus K$ 必须是 $\infty$ 的开邻域。

这就确定了新增点处应有的开邻域。下面直接用这一条件定义开集，再验证所得空间具有所需性质。

# 单点紧化的开集

**定义 9.2.1**　设 $X$ 非紧、局部紧致且 Hausdorff。取新元素 $\infty \notin X$，置 $X^{+} = X \sqcup \{\infty\}$。规定 $U \subseteq X^{+}$ 开，当且仅当

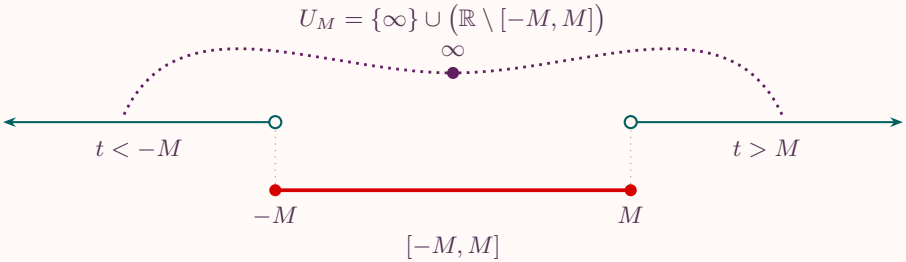
$$\begin{cases} U \subseteq X，\text{且} U \text{ 在} X \text{ 中开}； & \text{或} \\ \infty \in U，\text{且} X^{+} \setminus U \text{ 是} X \text{ 的紧子集}. \end{cases}$$

第二类开集恰为 $X^{+} \setminus K$，其中 $K \subseteq X$ 紧致。

符号 $\infty$ 只表示新增的一个点，不对它规定数的运算。它的拓扑意义完全由上述邻域给出。

教材 定义 9.2.1；又称 Alexandroff 紧化。

# 实线两端属于同一个无穷远邻域




实线中的例子。删去闭区间后，两条射线连同新增的一个点构成开邻域。箭头表示邻域关系。

对 $M > 0$，紧集 $[-M, M]$ 给出

$$U_M = \{\infty\} \cup (-\infty, -M) \cup (M, \infty).$$

任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}$ 有界，故可取 $M > 0$ 使 $K \subseteq [-M, M]$。于是 $U_M \subseteq \mathbb{R}^+ \setminus K$，所以这些 $U_M$ 构成 $\infty$ 的开邻域基。

# 拓扑公理中的空集、全集与有限交

**命题 9.2.2** 上述开集族构成拓扑，并在 $X$ 上诱导原拓扑。

空集是第一类开集；$X^+ = X^+ \setminus \varnothing$ 是第二类开集，因为空集紧致。只需再检验二元交和任意并。

**两个第一类** 它们的交仍是 $X$ 的开集。

**两类各一个** 若 $O \subseteq X$ 开、$K \subseteq X$ 紧，则

$$O \cap (X^+ \setminus K) = O \setminus K$$

在 $X$ 中开，因为 Hausdorff 性保证 $K$ 闭。

**两个第二类** 交集为 $X^+ \setminus (K_1 \cup K_2)$。有限个紧子集的并紧致，故交集仍属第二类。

# 任意并的补集落在一个固定紧集内

设 $U = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} U_\lambda$，其中各 $U_\lambda$ 都属于所规定的开集族。若没有成员含 $\infty$，则 $U$ 是 $X$ 中开集之并，仍属第一类。

若某个 $U_{\lambda_0}$ 含 $\infty$，记

$$K_0 = X^+ \setminus U_{\lambda_0}, \qquad C = X^+ \setminus U.$$

则 $K_0$ 紧致，且由 $U_{\lambda_0} \subseteq U$ 得 $C \subseteq K_0 \subseteq X$。

还需要证明 $C$ 在 $K_0$ 中闭。仅有“包含于紧集”本身不能推出紧致。

# 任意并的补集是紧集的闭子集

对每个 $\lambda$，$U_\lambda \cap X$ 在 $X$ 中开。第一类直接如此；第二类的交集是 $X \setminus K_\lambda$，由紧集闭性也开。

因为 $\infty \in U$，所以

$$C = X^+ \setminus U = X \setminus \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (U_\lambda \cap X)$$

在 $X$ 中闭。结合 $C \subseteq K_0$，可知 $C = C \cap K_0$ 在紧空间 $K_0$ 中闭，故 $C$ 紧致。

于是 $U$ 含 $\infty$ 且补集紧致，属于第二类。任意并的公理得证。

有限紧集之并的紧致性可直接从覆盖定义验证：分别选取各紧集的有限子覆盖，再合并这些有限族。

# 原空间成为开子空间

对任意 $X^+$ 中的开集 $U$，上一页已证明 $U \cap X$ 在 $X$ 中开。因此诱导在 $X$ 上的开集不会超出原拓扑。

反过来，每个 $X$ 中的开集 $O$ 本身就是 $X^+$ 的第一类开集，且 $O = O \cap X$，所以原有开集全部保留。

故包含映射

$$i : X \longrightarrow X^+, \qquad i(x) = x$$

是嵌入。特别地，$X$ 本身是第一类开集，因此是 $X^+$ 的开子空间。

这一步同时使我们能够把 $X$ 内的紧子集、连续映射及收敛问题与 $X^+$ 中的子空间性质联系起来。

# 单点紧化的紧致性

**定理 9.2.3** 若 $X$ 非紧且为 LCH 空间，则 $X^+$ 紧致、Hausdorff，且 $X$ 是它的开稠密子空间。

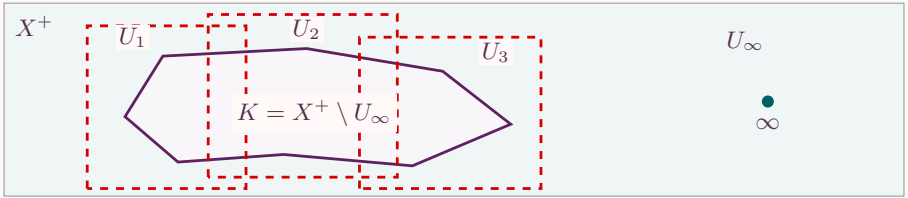
**紧致性** 任取 $X^+$ 的开覆盖 $\mathcal{U}$。选取一个成员 $U_\infty$ 使 $\infty \in U_\infty$，并记

$$K = X^+ \setminus U_\infty.$$

按定义，$K$ 是 $X$ 的紧子集。开集族 $\{U \cap K : U \in \mathcal{U}\}$ 在子空间 $K$ 中构成开覆盖，故可取 $U_1, \dots, U_m \in \mathcal{U}$ 覆盖 $K$。

于是 $U_\infty, U_1, \dots, U_m$ 覆盖全部 $X^+$。若 $K = \varnothing$，则只需 $U_\infty$。

# 选定无穷远邻域后只剩紧子集




$$U_\infty \cup U_1 \cup U_2 \cup U_3 = X^+$$

覆盖证明示意。先从给定覆盖中选取含无穷远点的成员，再对它的紧补集选有限子覆盖。

有限覆盖的选择发生在 $K$ 上。整个 $X$ 可以不紧致，因为 $U_\infty$ 已覆盖 $K$ 之外的所有点。

这里使用的是无穷远邻域的定义与 $K$ 的紧致性。接下来，局部紧致性将用于证明新增点与原有各点可以被开集分离。

# 原有各点与无穷远点的分离

**Hausdorff 性**　若 $x, y \in X$ 且 $x \neq y$，则 $X$ 中存在分别包含它们的不交开集。这两个开集在 $X^+$ 中仍开。

若 $x \in X$，由局部紧致性取紧致邻域 $K$，再取 $X$ 中开集 $V$，使

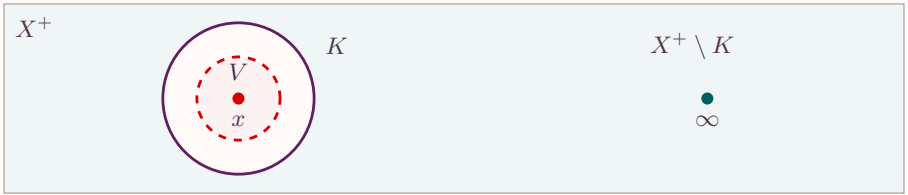
$$x \in V \subseteq K.$$

集合 $V$ 是 $X^+$ 中的第一类开集，而 $X^+ \setminus K$ 是第二类开集，且

$$x \in V, \qquad \infty \in X^+ \setminus K, \qquad V \cap (X^+ \setminus K) = \varnothing.$$

两种情形覆盖所有不同点对，故 $X^+$ Hausdorff。

# 紧致邻域给出与无穷远点不交的开集




$$x \in V \subseteq K, \qquad V \cap (X^+ \setminus K) = \varnothing$$

包含与分离关系示意。$K$ 是原空间中的紧致邻域，$V$ 是其中包含 $x$ 的开集。

局部紧致性提供 $x$ 附近的紧集 $K$；第二类开集的定义允许把 $K$ 的补集用作 $\infty$ 的邻域。

邻域缩小定理还允许在预先给定的 $x$ 的开邻域内选取这样的 $K$。Hausdorff 分离这一步只需一个紧致邻域。

# 非紧性保证原空间稠密

已知 $X$ 是 $X^+$ 的开子空间。闭包总包含原集合，所以证明稠密只需证明 $\infty \in \mathrm{cl}_{X^+} X$。

任取 $\infty$ 的开邻域 $U = X^+ \setminus K$，其中 $K \subseteq X$ 紧致。若 $U \cap X = \varnothing$，则 $X \subseteq K$；结合 $K \subseteq X$，得到 $X = K$ 紧致，矛盾。

所以每个这样的 $U$ 都与 $X$ 相交。任意邻域又包含一个开邻域，故 $\infty \in \mathrm{cl}_{X^+} X$，从而

$$\mathrm{cl}_{X^+} X = X^+.$$

至此，紧致性、Hausdorff 性、开子空间性质和稠密性全部得证。

# 已经紧致的空间添加一个点会怎样

若 $X$ 已经是紧 Hausdorff 空间，同一开集公式仍构成紧 Hausdorff 空间。前面的拓扑、紧致与分离证明都适用，因为紧空间当然局部紧致。

但此时

$$\{\infty\} = X^{+} \setminus X$$

是开集。它是非空开集，却与 $X$ 不交，所以 $X$ 不稠密。

实际上，$X$ 与 $\{\infty\}$ 都开，所得空间是它们的拓扑余积，即互不相交的两个开部分。单点紧化的非紧假设恰好排除这个孤立新增点的情形。

教材 注 9.2.4。

# 单点紧化的唯一性

**定理 9.2.5** 设 $X$ 非紧且为 LCH 空间。若 $Y$ 紧 Hausdorff，$e : X \to Y$ 是嵌入，$e(X)$ 稠密，且

$$Y \setminus e(X) = \{p\},$$

则存在唯一同胚 $h : X^+ \to Y$，满足

$$h(x) = e(x) \quad (x \in X), \qquad h(\infty) = p.$$

这些条件已唯一规定一个集合映射。由于 $e$ 是单射、像为 $Y \setminus \{p\}$，这个 $h$ 是双射。接下来只需证明它连续。

教材 定理 9.2.5。

# 唯一性证明中的两类开集原像

任取 $Y$ 中开集 $W$。

**若** $p \notin W$　则 $h^{-1}(W) = e^{-1}(W)$ 在 $X$ 中开，因而是 $X^+$ 的第一类开集。

**若** $p \in W$　则 $Y \setminus W$ 是紧空间 $Y$ 的闭子集，并且包含于 $e(X)$。因此它在子空间 $e(X)$ 中也紧致。经同胚 $e : X \to e(X)$ 的逆映射，得到紧集

$$C = e^{-1}(Y \setminus W) \subseteq X.$$

于是 $h^{-1}(W) = X^+ \setminus C$ 是第二类开集。

两类原像都开，故 $h$ 连续。$X^+$ 紧致而 $Y$ Hausdorff，第 12 讲的连续双射判据说明 $h$ 为同胚，唯一性随集合上的规定成立。

# 趋向无穷远等价于最终离开每个紧集

**命题 9.2.6 的序列情形**　设 $(x_n)$ 完全取值于非紧 LCH 空间 $X$。则在 $X^+$ 中

$$x_n \longrightarrow \infty$$

当且仅当对每个紧集 $K \subseteq X$，存在 $N_K \in \mathbb{N}$，使 $n \geq N_K$ 时 $x_n \notin K$。

**证明**　收敛要求序列最终进入 $\infty$ 的每个开邻域。这样的开邻域恰为 $X^+ \setminus K$，所以最终进入它就等价于最终离开 $K$。

$N_K$ 可以依赖于紧集 $K$。这里要求每个紧集之外都包含一个完整的序列尾部；仅有无穷多个项离开它还不够。

教材 命题 9.2.6 的特例；本讲只使用序列，不引入一般的网。

# 实线中趋向新增点的判据

**命题**　实数序列 $(t_n)$ 在 $\mathbb{R}^+$ 中趋于 $\infty$，当且仅当 $|t_n| \to +\infty$。

**必要性**　对任意 $M > 0$，紧区间 $[-M, M]$ 必须被序列最终离开，即最终有 $|t_n| > M$。这正是绝对值趋于正无穷的定义。

**充分性**　任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}$ 都有界，故 $K \subseteq [-M, M]$ 对某个 $M > 0$ 成立。当最终有 $|t_n| > M$ 时，也就最终有 $t_n \notin K$。

例如 $t_n = (-1)^n n$ 满足 $|t_n| = n \to +\infty$，所以在 $\mathbb{R}^+$ 中趋向新增点。正、负两侧的项在同一个拓扑邻域意义下趋向它。

# 圆周作为实线单点紧化的候选

**例 9.2.7 的一维情形** 令

$$S^1 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 = 1\}, \qquad N = (0, 1).$$

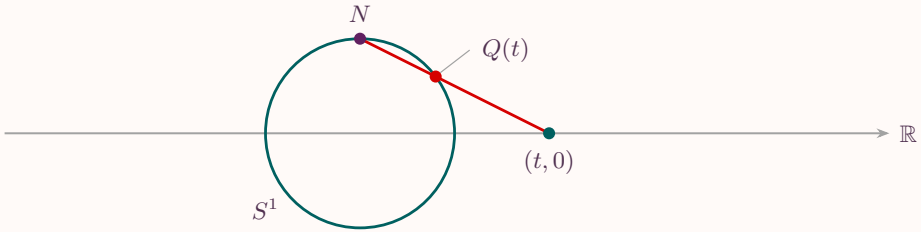
圆周是连续函数 $(u, v) \mapsto u^2 + v^2$ 对闭集 $\{1\}$ 的原像，故在 $\mathbb{R}^2$ 中闭。它也有界，由 Heine–Borel 定理紧致，并继承欧氏空间的 Hausdorff 性。

我们将构造同胚 $Q : \mathbb{R} \to S^1 \setminus \{N\}$，再证明它的像在 $S^1$ 中稠密。唯一性定理就会把新增点 $\infty$ 对应到 $N$。

实线与平面中的横轴通过 $t \mapsto (t, 0)$ 识别。下面的球极投影正是沿经过 $N$ 的直线，把圆周上的点投到这条轴上。

教材例 9.2.7，取 $n = 1$。

# 球极投影的几何含义




精确的圆与直线示例。$N$、$Q(t)$ 和 $(t,0)$ 共线；圆周上除 $N$ 外的点对应唯一的实数。

从 $N$ 到 $(u,v) \in S^1 \setminus \{N\}$ 的直线可写成

$$(0,1) + s(u, v-1) = (su, 1 + s(v-1)).$$

令纵坐标为零，得 $s = 1/(1-v)$，所以投影为 $P(u,v) = u/(1-v)$。圆周上 $v = 1$ 只可能在 $N$ 处出现，故分母非零。

# 由直线与圆的方程求逆映射

给定 $t \in \mathbb{R}$。若 $P(u,v) = t$，则 $u = t(1-v)$。代入圆方程，得到

$$t^2(1-v)^2 + v^2 = 1.$$

把 $1 - v^2 = (1-v)(1+v)$ 代入，并利用 $v \neq 1$，可约去 $1-v$，得到

$$t^2(1-v) = 1+v, \qquad v = \frac{t^2-1}{1+t^2}, \qquad u = \frac{2t}{1+t^2}.$$

因此定义

$$Q(t) = \left( \frac{2t}{1+t^2}, \frac{t^2-1}{1+t^2} \right).$$

下一步验证它确实取值于去掉北极的圆周，并与 $P$ 互逆。

# 逆映射的取值与第一个复合

对任意 $t \in \mathbb{R}$，$1 + t^2 > 0$，且

$$\left(\frac{2t}{1+t^2}\right)^2 + \left(\frac{t^2-1}{1+t^2}\right)^2 = \frac{4t^2 + (t^2-1)^2}{(1+t^2)^2} = 1.$$

又因

$$1 - \frac{t^2-1}{1+t^2} = \frac{2}{1+t^2} > 0,$$

得到 $Q(t) \in S^1 \setminus \{N\}$。进一步，

$$P(Q(t)) = \frac{2t/(1+t^2)}{2/(1+t^2)} = t.$$

这些计算同时排除了取值范围与除零方面的问题。

# 第二个复合与同胚

反过来，取 $(u,v)\in S^1\setminus\{N\}$，令 $t=P(u,v)=u/(1-v)$。由 $u^2=1-v^2$ 得

$$t^2=\frac{1+v}{1-v},\qquad 1+t^2=\frac{2}{1-v}.$$

所以

$$\frac{2t}{1+t^2}=u,\qquad \frac{t^2-1}{1+t^2}=\frac{(1+v)-(1-v)}{2}=v.$$

因此 $Q(P(u,v))=(u,v)$，两映射互逆。

$P$ 与 $Q$ 的各坐标都是分母不为零的连续函数之商，所以连续。结合子空间拓扑的连续性判据，得到 $\mathbb{R}\cong S^1\setminus\{N\}$。

# 圆周中的缺失点属于闭包

对 $t \in \mathbb{R}$，直接计算

$$Q(t) - N = \left( \frac{2t}{1+t^2}, \frac{-2}{1+t^2} \right), \qquad \|Q(t) - N\|^2 = \frac{4}{1+t^2}.$$

于是对任意 $\varepsilon > 0$，当正整数 $n > 2/\varepsilon$ 时，

$$\|Q(n) - N\| = \frac{2}{\sqrt{1+n^2}} < \frac{2}{n} < \varepsilon.$$

所以 $Q(n) \to N$。圆周中每个包含 $N$ 的开邻域都包含某个相对欧氏球，进而包含充分晚的 $Q(n)$。

故 $N \in \mathrm{cl}_{S^1} Q(\mathbb{R})$。其余圆周点本来就在 $Q(\mathbb{R})$ 中，因此 $Q(\mathbb{R})$ 在 $S^1$ 中稠密。

# 把实线的无穷远点补成圆周北极

实线非紧且为 LCH 空间。圆周紧 Hausdorff，而嵌入 $Q:\mathbb{R}\to S^1$ 的像稠密、余集恰为 $\{N\}$。

应用单点紧化的唯一性定理，映射

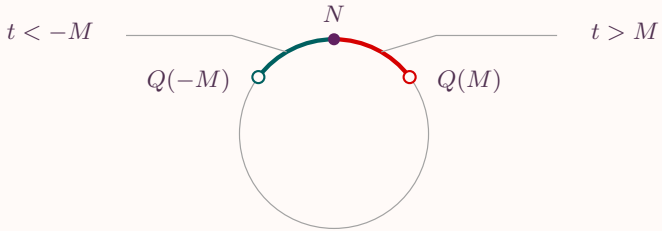
$$h:\mathbb{R}^+ \longrightarrow S^1, \qquad h(t)=Q(t)\ (t\in\mathbb{R}),\quad h(\infty)=N$$

是同胚。

上一页的距离公式还说明：只要 $|t|$ 足够大，无论 $t$ 为正还是为负，$Q(t)$ 都接近同一个点 $N$。

在这个模型中，原实线的点没有彼此合并。新增的一个点补上了去掉北极的圆周所缺少的位置。

# 无穷远邻域在圆周上成为一段开弧




$$h(U_M) = \{(u, v) \in S^1 : v > (M^2 - 1)/(M^2 + 1)\}$$

对应 $M > 0$ 的精确圆周示例。边界点 $Q(-M)$、$Q(M)$ 不属于该开邻域，两侧弧与 $N$ 合成一段开弧。

对前面的 $U_M$，有

$$h(U_M) = \{(u, v) \in S^1 : v > (M^2 - 1)/(M^2 + 1)\}.$$

因为对有限 $t$，$Q(t)$ 的纵坐标等于 $1 - 2/(1 + t^2)$，上述不等式恰好等价于 $t^2 > M^2$；$N$ 也满足该不等式。

# 阅读材料

**课程讲义**　孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷，§§9.1–9.2。主要对应定义 9.1.1、引理 9.1.3、定理 9.1.4，以及一点紧化的构造、唯一性和例 9.2.7。

**教材**　James R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000, §29, Local Compactness.

**课程资料**　Christian Schnell, *MAT 530: Topology and Geometry I*, Stony Brook University, Lecture 8，局部紧致与一点紧化部分。

课程讲义 PDF。

后附离散自然数空间的单点紧化、有理数空间的反例，以及单点紧化存在的必要条件。

# 补充阅读：离散空间的紧子集

在离散空间 $\mathbb{N}$ 中，紧子集恰为有限子集。

**有限集紧致**　任给开覆盖，为每个点选取一个覆盖成员，只需有限多个成员。空集可由空子族覆盖。

**无限集不紧致**　若 $A \subseteq \mathbb{N}$ 无限，则 $\{\{n\} : n \in A\}$ 是 $A$ 的开覆盖，任意有限子族只能覆盖有限多个点，因而不能覆盖 $A$。

$\mathbb{N}$ 是非紧 LCH 空间，所以单点紧化存在。$\infty$ 的开邻域恰为

$$\{\infty\} \cup (\mathbb{N} \setminus F), \qquad F \subseteq \mathbb{N} \text{ 有限.}$$

即保留新增点，并允许删去原空间中的有限多个点。

# 补充阅读：收敛序列及其极限构成紧空间

在通常实线中取 $S = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$。

**紧致性** 任取 $S$ 的开覆盖，选取含 $0$ 的成员 $O_0$。由子空间拓扑，可取 $\varepsilon > 0$ 使

$$(-\varepsilon, \varepsilon) \cap S \subseteq O_0.$$

选正整数 $m > 1/\varepsilon$。当 $n \geq m$ 时，$1/n < \varepsilon$，所以这些项全被 $O_0$ 覆盖。剩下至多 $m - 1$ 个点，各选一个覆盖成员，即得有限子覆盖。

$S$ 继承实线的 Hausdorff 性。又因 $1/n \to 0$，子集 $S \setminus \{0\}$ 在 $S$ 中稠密。

# 补充阅读：离散自然数的单点紧化

**同胚模型**　映射 $e:\mathbb{N}\to S\setminus\{0\}$，$e(n)=1/n$，是双射。

每个 $1/n$ 都是 $S$ 的孤立点。对 $n\geq 2$，取

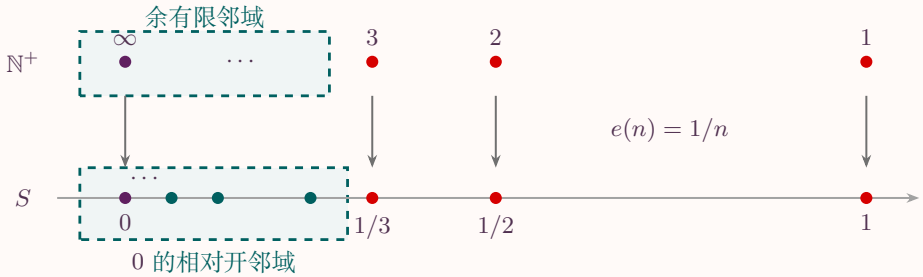
$$0<r<\frac{1}{2}\min\left\{\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n},\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right\};$$

则 $(1/n-r,1/n+r)\cap S=\{1/n\}$。对 $n=1$，取 $0<r<1/2$ 即可。因此 $S\setminus\{0\}$ 离散，$e$ 是同胚。

上一页已证明 $S$ 紧 Hausdorff 且 $e(\mathbb{N})$ 稠密。由唯一性定理，$e$ 延拓为同胚

$$\mathbb{N}^+\cong S,\qquad \infty\longmapsto 0.$$

# 补充阅读：余有限邻域与序列尾部




在此模型中，新增点对应 $0$，原来的离散点对应 $1/n$。图上只展示若干项。

$0$ 的任意相对开邻域都包含全部充分晚的 $1/n$，所以它的补集只可能包含有限多个点。

反过来，删去有限多个 $1/n$ 后所余的含 $0$ 的集合在 $S$ 中开，因为有限集在 Hausdorff 空间中闭。这与 $\mathbb{N}^+$ 中新增点的开邻域恰好对应。

# 补充阅读：有理数空间没有紧致邻域

**例 9.1.11** 通常拓扑下的 $\mathbb{Q}$ 不是局部紧致空间。以下直接证明每个 $q \in \mathbb{Q}$ 都没有紧致邻域。

反设 $K \subseteq \mathbb{Q}$ 是 $q$ 的紧致邻域。子空间拓扑给出 $\delta > 0$，使

$$q \in (q-\delta, q+\delta) \cap \mathbb{Q} \subseteq K.$$

包含映射 $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ 连续，所以 $K$ 在 $\mathbb{R}$ 中也紧致，进而在 Hausdorff 空间 $\mathbb{R}$ 中闭。

取无理数 $a \in (q-\delta, q+\delta)$。下面利用有理数在实线中的稠密性，证明 $a \in \mathrm{cl}_{\mathbb{R}} K$，与 $K \subseteq \mathbb{Q}$ 矛盾。

# 补充阅读：紧致性迫使无理点进入闭包

令 $\eta = \min\{a-(q-\delta), q+\delta-a\} > 0$。对每个正整数 $n$，由有理数的稠密性选择

$$r_n \in \mathbb{Q}, \qquad |r_n - a| < \min\{\eta/2, 1/n\}.$$

第一个界保证 $r_n \in (q-\delta, q+\delta) \cap \mathbb{Q} \subseteq K$，第二个界保证 $r_n \to a$ 于 $\mathbb{R}$。

因为 $K$ 在 $\mathbb{R}$ 中闭，极限 $a$ 必须属于 $K$。但 $a$ 无理而 $K \subseteq \mathbb{Q}$，矛盾。

所以不存在所假设的紧致邻域。本例说明，LCH 空间的任意子空间未必局部紧致；前面的开、闭子空间条件有实际作用。

# 补充阅读：存在单点紧化的必要条件

设 $Y$ 紧 Hausdorff，$X$ 是它的稠密子空间，且 $Y \setminus X = \{p\}$。

**Hausdorff 与局部紧致** 单点集 $\{p\}$ 在 $Y$ 中闭，所以 $X$ 在 $Y$ 中开。紧 Hausdorff 空间 $Y$ 是 LCH 空间；由开子空间的保持性，$X$ 也是 LCH 空间。

**非紧** 若 $X$ 紧致，则它作为 Hausdorff 空间 $Y$ 的紧子集必闭，从而 $\mathrm{cl}_Y X = X$。这与 $X$ 稠密且 $X \neq Y$ 矛盾。

结合正文的构造，空间存在 Hausdorff 单点紧化，当且仅当它非紧、局部紧致且 Hausdorff。